

Review journal

Molecular Mechanisms of Phytochemicals from Chaga Mushroom (*Inonotus obliquus*) Against Colorectal Cancer: Insights from Network Pharmacology, Molecular Docking, and Bioinformatics

Latar Belakang

Kanker kolorektal merupakan salah satu jenis kanker yang menyebabkan mortalitas tertinggi di dunia secara signifikan. Penyakit ini umumnya ditangani dengan kemoterapi, yang memiliki beberapa kekurangan salah satunya adalah efek samping dan keterlambatan diagnosis pasien yang membuat kondisinya semakin buruk. Beberapa tahun ini, pengobatan bahan alam semakin banyak diteliti dan diterapkan. Salah satu sumber bahan alam sebagai pengobatan kanker kolorektal adalah Chaga mushroom (*Inonotus obliquus*) yang bersifat antioksidan, antiinflamasi, dan *immunomodulatory*. Banyak pasien penyintas kanker yang telah mengonsumsi chaga mushroom diiringi dengan pengobatan kemoterapi. Walaupun begitu, mekanisme dan pengetahuan secara mendalam mengenai potensi anticancer terhadap kanker kolorektal secara fitokimia maupun mekanismenya belum sepenuhnya dipahami.

Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu mengeksplorasi potensi (*Inonotus obliquus*) dalam melawan kanker kolorektal, dengan pendekatan mengenai fitokimia, network farmakologi, *molecular docking*, dan studi bioinformatik.

Mekanisme penelitian

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan komponen bioaktif (*Inonotus obliquus*) melalui database *pubchem*, kemudian mengumpulkan target protein kanker kolorektal dari database *genecards*, kemudian melakukan skrining diagram antara protein target dan komponen bioaktif. Senyawa yang teridentifikasi akan diskriminasi lebih lanjut dengan *Cytoscape* untuk mengetahui secara spesifik konstruksi networking farmakologinya. Dilanjutkan dengan analisis *molecular docking* menggunakan *AutoDock Tools* dan *AutoDock Vina*. Kemudian, dilakukan studi bioinformatik dengan beberapa database dan tools lainnya yang mendukung untuk mengetahui *immune infiltration* antara komponen bioaktif dan target proteinnya.

Hasil Penelitian

Sebanyak 26 komponen bioaktif berhasil diidentifikasi dari (*Inonotus obliquus*) dan 4840 target protein dari kanker kolorektal. Terdapat 244 target beririsan dengan target 9 hub gene utama yang teridentifikasi adalah AKT1, IFNG, MMP9, MMP2, IL6, NFKB1, TNF, CD4, and IL1B. Hasil dari molecular docking yaitu terdapat binding affinity yang cukup kuat dan diketahui mempengaruhi pada interaksi multipel seperti *hydrogen bond*, *ikatan van der waals*, dan

Pi-Anion. Pada studi bioinformatik, ditemukan beberapa *differential gene expression*, *immune cell infiltration*, dan *survival analysis* yang cukup baik antara komponen bioaktif dan target senyawa pada kanker kolorektal ini.

Keterbatasan

Kelebihan dari penelitian ini yaitu, memiliki pendekatan yang kompleks dan komprehensif. Dibuktikan dengan kombinasi *network pharmacology*, *molecular docking*, dan studi bioinformatik yang menganalisis berbagai pathway secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan mengenai *drylab* ini dapat meminimalisir anggaran yang terlalu tinggi dan menghemat waktu penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu, tidak sepenuhnya analisis *pathway* menggunakan berbagai *tools* ini mampu mempresentasikan kondisi hewan atau human, sehingga diperlukan penelitian *wetlab* untuk mengetahui secara langsung efek dan hasil yang ditimbulkan.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa melalui penelitian ini, didapatkan beberapa senyawa target yang teridentifikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kanker kolorektal. Dengan berbagai pendekatan yang dilakukan, artikel ini cukup menarik dan membawa hasil yang memuaskan. Dalam artikel ini menganalisis berbagai pathways melalui studi bioinformatik yang menggunakan multi *tools*, sehingga hasil yang dihasilkan dapat dilanjutkan dengan *wetlab* atau eksperimen secara langsung untuk mengetahui bukti keakuratannya secara lebih lanjut.

Methods and Results Illustration

